一、（24 分）阱底范围为 $(0,a)$ 的无限深势阱中，质量为 m 的粒子在 $t=0$ 时刻处于由归一化波函数 $\phi(x,0)=\frac{1}{2}\psi_1(x)+C\psi_3(x)$ 描述的状态，其中 $\psi_n(x)$ 是第 n 个能量本征值 $E_n=\pi^2\hbar^2n^2/2ma^2$ 对应的本征态：$\psi_n(x)=\sqrt{2/a}\sin(n\pi x/a)$。

1、求叠加系数 C （取正实数）；

2、写出该状态下粒子在位置 $x=a/2$ 处的概率密度；

3、写出之后任一时刻 t ，位置和能量的期望值。

答案：

1、由归一化条件，$1/4+C^2=1$，得 $C=\sqrt{3}/2$。

2、

$$\begin{aligned}P(x=a/2)&=\phi^*\left(\frac{a}{2},0\right)\phi\left(\frac{a}{2},0\right)\\&=\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi}{2}\right)^2\\&=\frac{2-\sqrt{3}}{a}\end{aligned}$$

3、之后任意时刻的状态波函数为：

$$\phi(x,t)=\frac{1}{2}\psi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar}+\frac{\sqrt{3}}{2}\psi_3(x)e^{-iE_3t/\hbar}$$

于是有

$$\begin{aligned}\langle x\rangle&=\int_0^a\phi^*(x,t)x\phi(x,t)dx\\&=\frac{1}{4}\int_0^a\psi_1^2(x)xdx+\frac{3}{4}\int_0^a\psi_3^2(x)xdx+\frac{\sqrt{3}}{4}2\cos[(E_3-E_1)t/\hbar]\int_0^a\psi_1(x)\psi_3(x)xdx\\&=\frac{1}{4}\cdot\frac{a}{2}+\frac{3}{4}\cdot\frac{a}{2}+0\\&=\frac{a}{2}\\\langle E\rangle&=\frac{1}{4}E_1+\frac{3}{4}E_3=\frac{7\pi^2\hbar^2}{2ma^2}\end{aligned}$$

二、（20 分）考虑如下势场：

$$V(x)=\begin{cases}\infty, & x<0\\ \frac{1}{2}m\omega^2x^2, & x>0\end{cases}$$

1、求允许的能级和本征态（用谐振子本征波函数 $\psi_n(x)$ 表示）。

2、若粒子处于此势场的基态，在某时刻势场突然变成标准的对称谐振子势，求之后可能测得的能量最小值和相应的概率（写出积分形式即可）。

答案：

1、右侧势场为谐振子势，满足本征方程的波函数即为 $\psi_n(x)$，$n=0,1,2,\cdots$。左侧势场无穷大，波函数取值为零。波函数连续要求 $\psi_n(0)=0$，于是只有 $n=1,3,5,\cdots$ 时的奇宇称波函数满足要求：

$$\phi_n(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ \sqrt{2}\psi_n(x), & x>0\end{cases}$$

本征能量 $E_n=(n+1/2)\hbar\omega$。

2、处于不对称势场的基态，即在上式中 n 取 1。突然变为对称势场，系统的能级即为标准谐振子能级，可能测得的能量最小值即为对称谐振子的基态能量 $\hbar\omega/2$，几率：

$$P=\left|\int_{-\infty}^{\infty}\psi_0^*(x)\phi_1(x)dx\right|^2=2\left|\int_0^{\infty}\psi_0^*(x)\psi_1(x)dx\right|^2$$

三、（16 分）考虑三维情况，求对易关系：1、$[p_x^2, \boldsymbol{l}^2]$；2、$[\boldsymbol{p}^2, l_z^2]$。

答案：

1、先计算

$$\begin{aligned}\left[p_x, l^2\right] &= \left[p_x, l_x^2\right] + \left[p_x, l_y^2\right] + \left[p_x, l_z^2\right] \\ &= l_x\left[p_x, l_x\right] + \left[p_x, l_x\right] l_x + l_y\left[p_x, l_y\right] + \left[p_x, l_y\right] l_y + l_z\left[p_x, l_z\right] + \left[p_x, l_z\right] l_z \\ &= i\hbar(-l_y p_z - p_z l_y + l_z p_y + p_y l_z)\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\left[p_x^2, l^2\right] &= p_x\left[p_x, l^2\right] + \left[p_x, l^2\right] p_x \\ &= i\hbar(p_x l_y p_z + p_x p_z l_y - p_x l_z p_y - p_x p_y l_z + l_y p_z p_x + p_z l_y p_x - l_z p_y p_x - p_y l_z p_x)\end{aligned}$$

或者先计算

$$\begin{aligned}\left[p_x^2, l_y^2\right] &= l_y p_x\left[p_x, l_y\right] + l_y\left[p_x, l_y\right] p_x + p_x\left[p_x, l_y\right] l_y + \left[p_x, l_y\right] p_x l_y \\ &= 2i\hbar\left(l_y p_x p_z + p_x p_z l_y\right) \\ \left[p_x^2, l_z^2\right] &= -2i\hbar\left(l_z p_x p_y + p_x p_y l_z\right)\end{aligned}$$

于是

$$\left[p_x^2, l^2\right] = 2i\hbar\left(l_y p_x p_z + p_x p_z l_y - l_z p_x p_y - p_x p_y l_z\right)$$

2、先计算

$$\begin{aligned}\left[p^2, l_z\right] &= \left[p_x^2, l_z\right] + \left[p_y^2, l_z\right] + \left[p_z^2, l_z\right] \\ &= p_x\left[p_x, l_z\right] + \left[p_x, l_z\right] p_x + p_y\left[p_y, l_z\right] + \left[p_y, l_z\right] p_y + \left[p_z, l_z\right] p_z + p_z\left[p_z, l_z\right] \\ &= -p_x p_y - p_y p_x + p_y p_x + p_x p_y \\ &= 0\end{aligned}$$

于是 $\left[p^2, l_z^2\right] = l_z\left[p^2, l_z\right] + \left[p^2, l_z\right] l_z = 0$。

四、（24 分）考虑在球壳内运动的球面转子，哈密顿算符为：

$$H = \frac{\boldsymbol{l}^2}{2I}$$

其中 I 为转动惯量。

1、写出能量的本征值、本征态（用球谐函数 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 表示）和简并度。

设初始状态为：

$$\phi(\theta,\varphi,0) = 2Y_{0,0}(\theta,\varphi) + 3Y_{2,1}(\theta,\varphi) - iY_{2,0}(\theta,\varphi)$$

2、在此状态下对能量进行测量，可能的测值和相应的几率分别为多少?

3、若测得能量为最大的可能值，测量结束后再对 l_z 进行测量，可能的测值和相应的几率分别为多少?

4、若 4 问中测得 l_z 为最大的可能值，测量结束后再沿 $\theta = \pi/4,\ \varphi = \pi/4$ 方向进行角动量的测量，测量结果的期望值为多少?

答案：

1、选择力学量完全集 $(\boldsymbol{l}^2, l_z)$ ，能量本征值为 $l(l+1)\hbar^2/2I$，其中 $l = 0, 1, 2, \cdot$，本征态即为 $Y_{lm}(\theta,\varphi)$，其中 $m = -l, -l+1, \cdots, l-1, l$，简并度为 $2l+1$。

2、首先将 ϕ 归一化，归一化系数为 $1/\sqrt{14}$。于是，能量的可能测值为 $0,\ 3\hbar^2/I$，相应的几率为 $4/14 = 2/7,\ 9/14 + 1/14 = 5/7$。

3、测得能量最大，测量后的状态塌缩为：

$$\phi(\theta,\varphi) = 3Y_{2,1}(\theta,\varphi) - iY_{2,0}(\theta,\varphi)$$

重新归一化，归一化系数为 $1/\sqrt{10}$。于是，l_z 的可能测值为 $\hbar,\ 0$，相应的几率为 $9/10,\ 1/10$。

4、测得 l_z 最大，测量后的状态塌缩为：$\phi(\theta,\varphi) = Y_{2,1}(\theta,\varphi)$。沿方向 $\theta = \pi/4,\ \varphi = \pi/4$ 测量，即测

$$l_\alpha = \sin\theta\cos\varphi l_x + \sin\theta\sin\varphi l_y + \cos\theta l_z = l_\alpha = \frac{1}{2}l_x + \frac{1}{2}l_y + \frac{1}{\sqrt{2}}l_z$$

于是

$$\langle\alpha\rangle = \langle 2,1|\left(\frac{1}{2}l_x + \frac{1}{2}l_y + \frac{1}{\sqrt{2}}l_z\right)|2,1\rangle = 0 + 0 + \frac{1}{\sqrt{2}}\hbar = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}$$

五、（16 分）考虑均匀磁场（取 $\boldsymbol{B}$ 的方向为 z 方向）中的自由电子，其在 $x-y$ 平面内运动的哈密顿算符可取为：

$$\hat{H}=\frac{1}{2m}\left[\hat{p}_x^2+\left(\hat{p}_y-\frac{eB}{c}\hat{x}\right)^2\right]$$

1、写出算符 $H,\ x,\ y,\ p_x,\ p_y$ 中构成力学量完全集的有哪些?

2、求解能量本征方程，给出能级、本征波函数（可用谐振子本征波函数 $\psi_n(x)$ 和平面波 $\psi_p(x)$ 表示）和简并度。

答案：

1、共五组力学量完全集：(x,y)，(p_x,p_y)，(x,p_y)，(p_x,y)，(H,p_y)。

2、由于 (H,p_y) 构成力学量完全集，必然有共同本征函数：

$$\hat{H}\psi_{E,p_y}(x,y)=E\psi_{E,p_y}(x,y),\ \hat{p}_y\psi_{E,p_y}(x,y)=p_y\psi_{E,p_y}(x,y)$$

由第二个本征方程可看出，本征函数可以分离变量：$\psi_{E,p_y}(x,y)=\varphi(x)\psi_{p_y}(y)$，其中 $\psi_{p_y}(y)=e^{ip_yy/\hbar}/\sqrt{2\pi\hbar}$ 即 $\hat{p}_y$ 的本征值为 p_y 的本征函数。将 $\varphi(x)\psi_{p_y}(y)$ 带入能量本征方程:

$$\frac{1}{2m}\left[\hat{p}_x^2+\left(\hat{p}_y-\frac{eB}{c}x\right)^2\right]\varphi(x)\psi_{p_y}(y)=E\varphi(x)\psi_{p_y}(y)$$

先进行 y 方向的计算, 再令 $\omega=eB/mc, x_0=p_yc/eB$, 得 x 方向依赖 p_y 取值的方程，

$$\left[\frac{\hat{p}_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\left(x-x_0\right)^2\right]\varphi_{p_y}(x)=E_{p_0}\varphi_{p_y}(x)$$

令 $x'=x-x_0$，则关于 x' 的方程形式上与一维谐振子完全相同，于是能量本征值为：

$$E_n=(n+1/2)\hbar\omega, n=0,1,2,\cdots(\text{与 } p_y \text{ 的取值无关})$$

本征波函数为：

$$\psi_{n,p_y}(x,y)=\psi_n\left(x-x_0\right)\psi_{p_y}(y)$$

其中 ψ_n 和 ψ_{p_y} 分别为谐振子本征波函数和平面波函数。由于 p_y 取值连续，能级简并度无穷大。